

San Pedro Garza García, N. L., a 02 de Marzo de 2026

Desarrollo de Casos de Uso

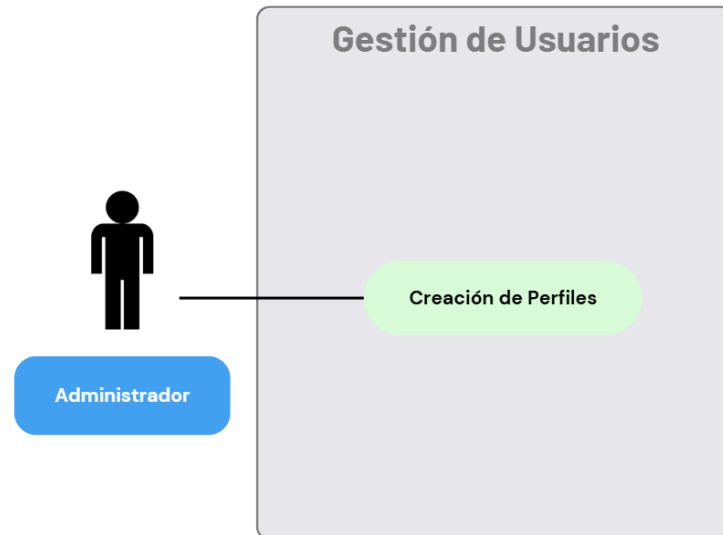
Proyecto: “Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria”



Índice

Sprint 0	3
Creación de perfiles.....	3
Sprint 1	4
Alta de Libros.....	4
Baja de Libros.....	5
Cambio a Libro.....	5
Consulta de Libros.....	6
Listado de Libros.....	6
Búsqueda de Libros.....	7

Sprint 0.



Nombre: Creación de Perfiles

Actores: Administrador de Biblioteca

Precondiciones

- El Administrador ha iniciado sesión en el sistema.
- El usuario a registrar no existe previamente en la base de datos.

Narrativa (Flujo básico)

1. El Administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios.
2. El sistema muestra la opción "Crear Nuevo Perfil".
3. El Administrador captura los datos requeridos (matrícula o nómina, rol y función (full o sólo lectura), contraseña).
4. El Administrador confirma la acción.
5. El sistema valida que no exista un usuario con los mismos datos.
6. El sistema guarda la información en la base de datos.
7. El sistema confirma la creación exitosa del perfil.

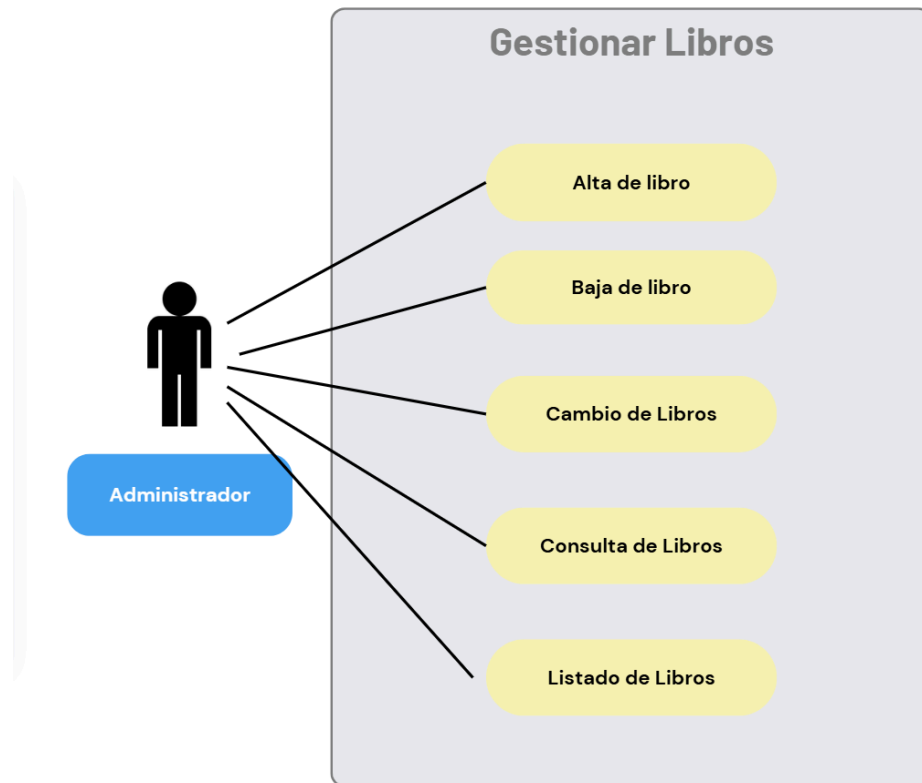
Flujos Alternos:

- 4.1 Si algún campo obligatorio está vacío, el sistema solicita completar la información antes de continuar.
- 5.1 Si el usuario ya existe, el sistema muestra un mensaje de error indicando duplicidad.

Post Condiciones

- El nuevo usuario queda registrado en el sistema con el rol correspondiente.

Sprint 1.



Nombre: Alta de Libros

Actores: Administrador

Precondiciones

- Que no exista el libro en biblioteca

Narrativa (Flujo básico)

1. Presentar pantalla para dar de alta libro en Gestión de Libros
2. Administrador registra datos: Título, autor, editorial o clave, edición, precio, num. copias, costo de multa, sinópsis, formato (físico o electrónico), estatus (disponible para préstamo a casa, disponible para uso interno, dado de baja), foto e isbn (clave internacional).
3. Administrador Presiona botón Guardar
4. Validar Información capturada
5. Información se guarda en BD

Flujos Alternos:

1. El libro ya existe. Mandar mensaje “El libro ya existe”
2. Datos faltantes. Marcar datos faltantes con bandera roja. Mandar mensaje “Favor de llenar todos los campos obligatorios”

Post Condiciones

- Registro del libro en biblioteca

Nombre: Baja de Libros

Actores: Administrador

Precondiciones

- El Administrador del Catálogo ha iniciado sesión.
- El libro existe en el sistema.
- El libro no tiene préstamo activo.

Narrativa (Flujo básico)

1. El Administrador busca el libro en el sistema.
2. Selecciona la opción "Dar de Baja".
3. El sistema solicita confirmación.
4. El Administrador confirma la acción.
5. El sistema actualiza el estatus del libro como dado de baja.

Flujos Alternos:

1. Si el libro tiene un préstamo activo, el sistema impide la baja y muestra un mensaje informativo. "No es posible dar de baja un libro con préstamo activo"

Post Condiciones

- El libro deja de aparecer como disponible en el catálogo.

Nombre: Cambio a Libro

Actores: Administrador

Precondiciones

- El Administrador del Catálogo ha iniciado sesión.
- El libro debe existir en el sistema.

Narrativa (Flujo básico)

1. El Administrador localiza el libro en el catálogo.
2. Selecciona la opción "Editar/Cambio de Información".
3. Administrador modificar campos como: Título, autor, editorial o clave, edición, precio, num. copias, costo de multa, sinópsis, formato (físico o electrónico), estatus (disponible para préstamo a casa, disponible para uso interno, dado de baja), foto e isbn (clave internacional).
4. El Administrador da click en el botón "Guardar Cambios".

Flujos Alternos:

1. Al 3er. Intento de cambiar clave única: El sistema restringe la edición de la clave primaria para mantener la integridad referencial. "Límite de cambios, Intente de nuevo más tarde"

Post Condiciones

- Se actualizan los metadatos del libro en el catálogo global.

Nombre: Consulta de Libros en biblioteca

Actores: Administrador

Precondiciones

- El usuario ha iniciado sesión (en caso de consulta interna del personal).
- Existen libros registrados en el sistema.

Narrativa (Flujo básico)

1. El usuario accede al módulo de Consulta de Catálogo.
2. El sistema muestra opciones de búsqueda (Título, autor, editorial o clave, edición, precio, num. copias, costo de multa, sinópsis, formato (físico o electrónico), estatus (disponible para préstamo a casa, disponible para uso interno, dado de baja) e isbn).
3. El usuario ingresa criterios de búsqueda.
4. El sistema procesa la consulta.
5. El sistema muestra la lista de resultados con disponibilidad en tiempo real.

Flujos Alternos:

- 4.1 Si el sistema presenta un error de conexión, muestra un mensaje de error temporal.
- 5.1 Si no existen coincidencias, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

Post Condiciones

- El usuario obtiene información actualizada sobre disponibilidad del libro.

Nombre: Listado de Libros

Actores: Administrador

Precondiciones

- Actor autenticado.

Narrativa (Flujo básico)

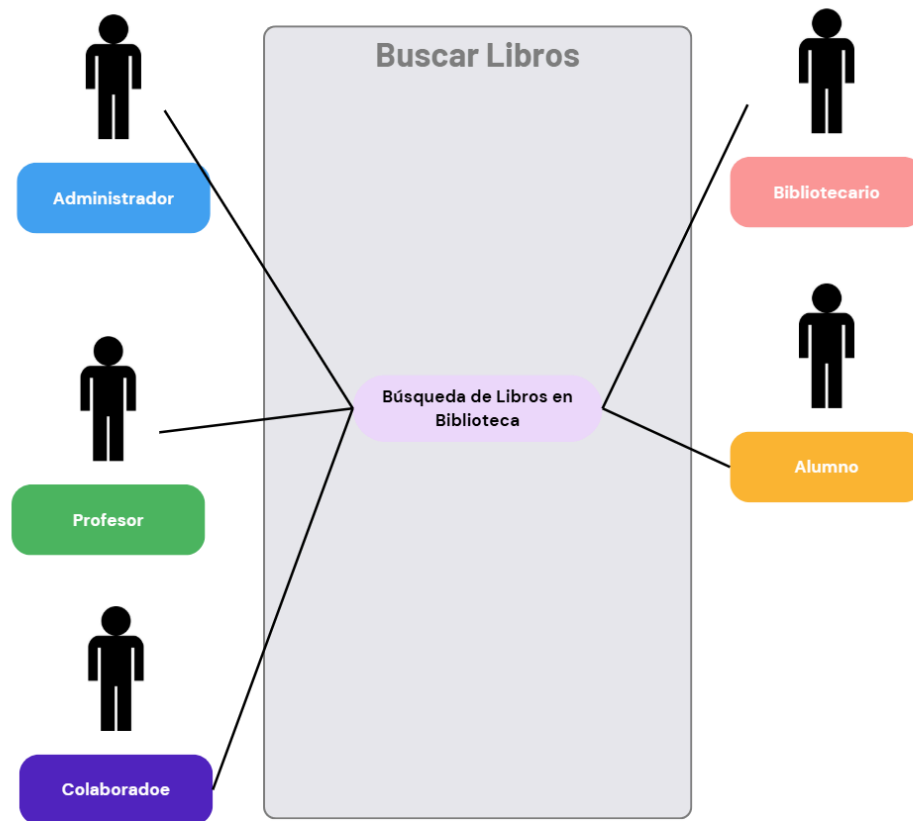
1. El actor selecciona "Listado de Libros".
2. Aplica filtros: Palabra clave, editorial, precio, num. copias, sinópsis, formato (físico o electrónico), estatus (disponible para préstamo a casa, disponible para uso interno, dado de baja), ISBN (clave internacional).
3. El sistema genera listado.
4. Permite exportar o imprimir.

Flujos Alternos:

- 2.1 Si el filtro regresa sin coincidencias el sistema muestra un listado vacío.

Post Condiciones

- No modifica datos.
- Facilita inventario parcial



Nombre: Búsqueda de Libros en Biblioteca

Actores: Administrador, Bibliotecario, Alumno, Profesor, Colaborador

Precondiciones

- Libro registrado en sistema.
- Usuario autenticado.

Narrativa (Flujo básico)

1. Usuario ingresa palabras clave o ISBN.
2. El sistema cuando localiza el libro, muestra los resultados acorde a la búsqueda.
3. Al dar click en el libro muestra especificaciones del elemento seleccionado: Título, autor, editorial o clave, edición, precio, num. copias, costo de multa, sinopsis, formato (físico o electrónico), estatus (disponible para préstamo a casa, disponible para uso interno, dado de baja), foto e isbn (clave internacional), estantería, sección y código de clasificación
4. Usuario ubica físicamente el libro.

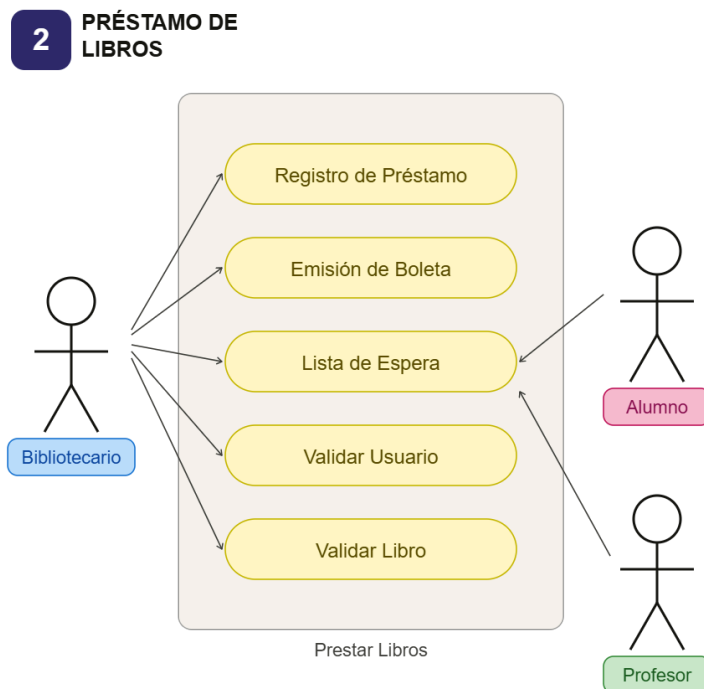
Flujos Alternos:

2.1 Si el libro no está disponible el sistema muestra si el libro fue prestado y en que fecha sera devuelto

Post Condiciones

- Usuario obtiene ubicación exacta.
- Mejora tiempo de atención

Sprint 2.



Registro de Préstamo

Actores: Usuario, Bibliotecario

Precondiciones

- Que el usuario esté registrado en el sistema
- Que el libro esté disponible para préstamo

Narrativa (Flujo básico)

1. Presentar pantalla de registro de préstamo
2. Bibliotecario selecciona usuario
3. Bibliotecario selecciona libro a prestar
4. Sistema muestra disponibilidad del libro
5. Bibliotecario confirma préstamo
6. Validar información capturada
7. Información se guarda en BD
8. Sistema actualiza estatus del libro a "prestado"

Flujos Alternos:

Libro no disponible. Mandar mensaje "Libro no disponible para préstamo"

Usuario con adeudo o multa. Mandar mensaje "Usuario con adeudos, no puede realizar préstamo"

Post Condiciones

- Registro del préstamo en el sistema
- Actualización del inventario

Emisión de Boleta

Actores: Sistema, Usuario

Precondiciones

- Que exista un préstamo registrado

Narrativa (Flujo básico)

1. Sistema genera boleta automáticamente al registrar préstamo
2. Mostrar datos: usuario, libro, fecha de préstamo y fecha de devolución
3. Usuario visualiza boleta
4. Usuario descarga o imprime boleta

Flujos Alternos:

Error en generación. Mandar mensaje "Error al generar boleta"

Post Condiciones

- Boleta generada y almacenada en el sistema

Lista de Espera

Actores: Usuario

Precondiciones

- Que el libro no esté disponible

Narrativa (Flujo básico)

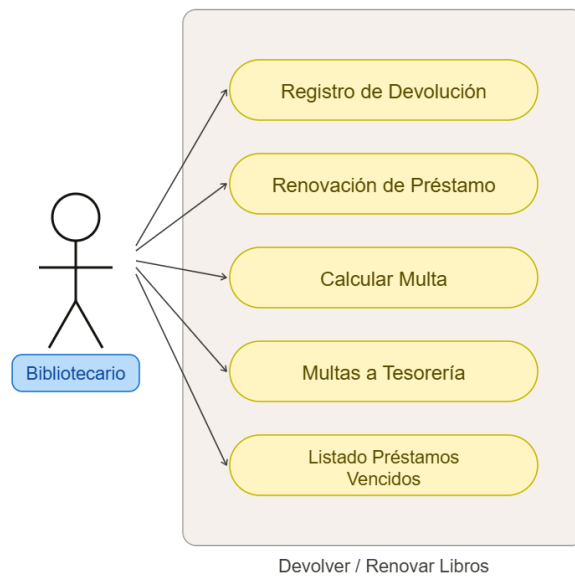
1. Usuario consulta disponibilidad del libro
2. Sistema indica que no hay ejemplares disponibles
3. Sistema ofrece opción de entrar a lista de espera
4. Usuario acepta
5. Sistema registra usuario en lista de espera

Flujos Alternos:

Usuario ya registrado en lista. Mandar mensaje "Ya se encuentra en lista de espera"

Post Condiciones

- Usuario agregado a la lista de espera del libro



Registro de Devolución

Actores: Bibliotecario

Precondiciones

- Que exista un préstamo activo

Narrativa (Flujo básico)

1. Presentar pantalla de devolución
2. Bibliotecario selecciona préstamo activo
3. Sistema muestra detalles del préstamo
4. Bibliotecario confirma devolución
5. Validar información
6. Sistema actualiza estatus del libro a “disponible”
7. Información se guarda en BD

Flujos Alternos:

Devolución fuera de tiempo. Mandar mensaje “Devolución tardía, se generará multa”

Post Condiciones

- Registro de devolución
- Libro disponible nuevamente

Renovación de Préstamo

Actores: Usuario, Bibliotecario

Precondiciones

- Que el préstamo esté activo
- Que el libro no tenga lista de espera

Narrativa (Flujo básico)

1. Presentar opción de renovación
2. Usuario solicita renovación

3. Sistema valida condiciones
4. Sistema extiende fecha de devolución
5. Información se actualiza en BD

Flujos Alternos:

Libro con lista de espera. Mandar mensaje "No se puede renovar, existe lista de espera"

Límite de renovaciones alcanzado. Mandar mensaje "Límite de renovaciones alcanzado"

Post Condiciones

- Préstamo actualizado con nueva fecha

Multas a Tesorería

Actores: Sistema, Tesorería

Precondiciones

- Que existan multas generadas

Narrativa (Flujo básico)

1. Sistema identifica multas pendientes
2. Generar reporte de multas
3. Enviar información a Tesorería
4. Tesorería recibe registro de multas
5. Información se guarda en BD

Flujos Alternos:

Error en envío. Mandar mensaje "Error al enviar información a Tesorería"

Post Condiciones

- Multas registradas en Tesorería
- Actualización del estado de multas